	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04
Applus K2		2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	FOM303-45

FECHA:	30/08/2025	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	1682
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Dióxido de azufre
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	30/08/2025
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	147.9
2	1947.9
3	26.1
4	50
5	698.9
6	199.6
7	3955.5
8	3.3
9	11.9
10	24
11	5
12	5
13	1

Prueba de Fugas

Referencia	129.72	Delta	0
Retención	129.72		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		16%		Porcentaje Final Bomba		100%
Flujo Calibrador		0.3755				
Linearización	Set point	0	Raw	0.7297	Corregido	0.1662
		17		17.23		16.99

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión SO2 (ppb) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	NA

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.20	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	0.20	
K anterior	1.54157	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	400.00	
Valor de lectura (sin compensación)	416.00	
K nuevo	1.48228	

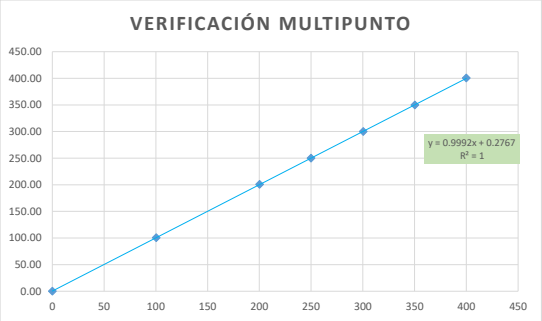
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.19	0.00	0.00	0.00
2	100	100.60	100.50	0.10	0.10%
3	200	200.80	200.32	0.48	0.24%
4	250	249.90	250.08	0.18	0.07%
5	300	300.00	300.44	0.44	0.15%
6	350	349.90	350.30	0.40	0.12%
7	400	400.50	399.97	0.53	0.13%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	2024-09-02
		FOM303-45

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1000.0	NA



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, Se realiza verificacion curva de calibracion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz